

非隔离型DC-DC变换电路

- 1 降压斩波电路
- 2 升压斩波电路
- 3 升降压斩波电路
- 4 其他升降压斩波电路

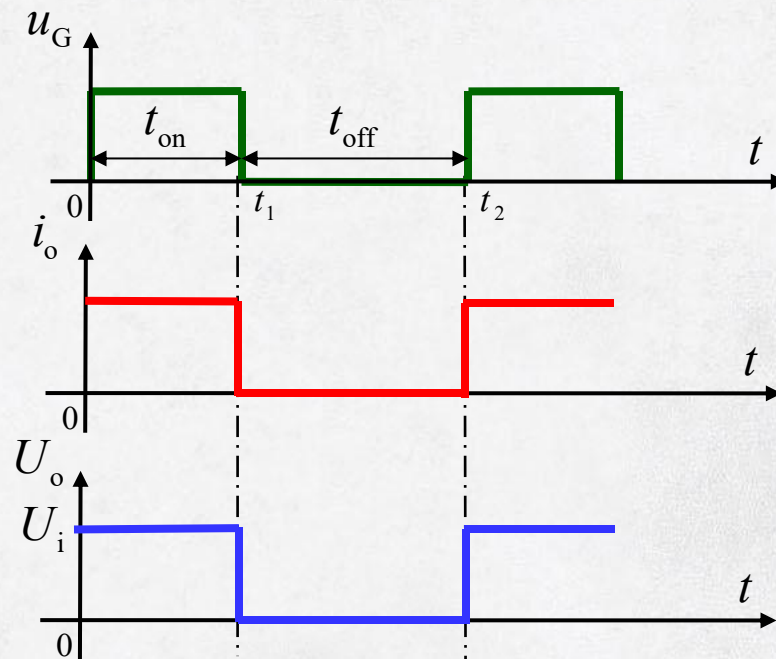
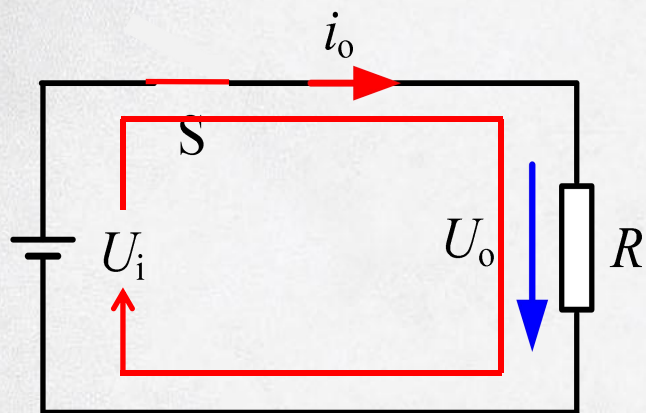
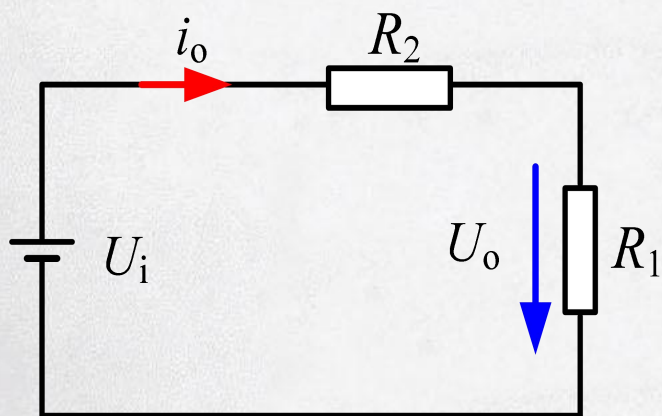


降压斩波电路

- 1 降压斩波电路设计
- 2 电感电流连续工作模式
- 3 电感电流临界连续条件分析
- 4 电感电流断续工作模式

降压斩波电路设计

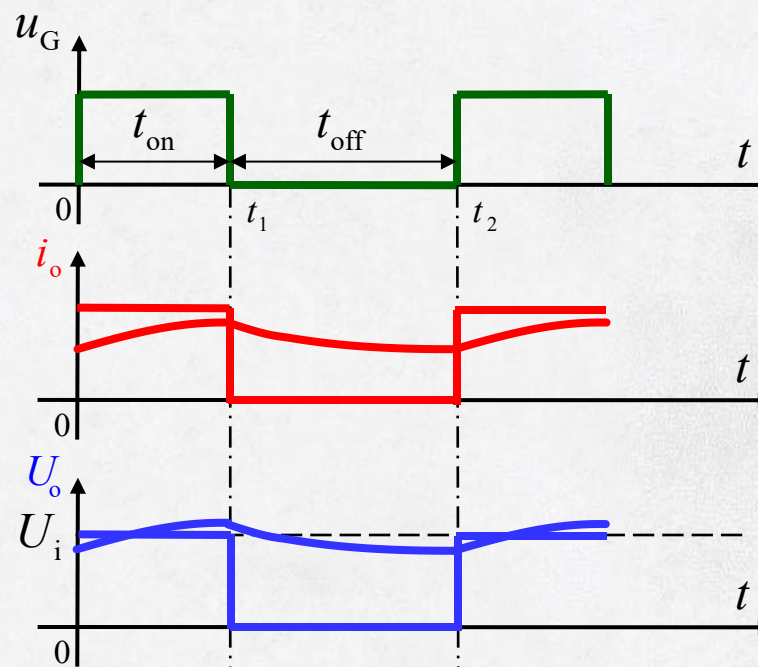
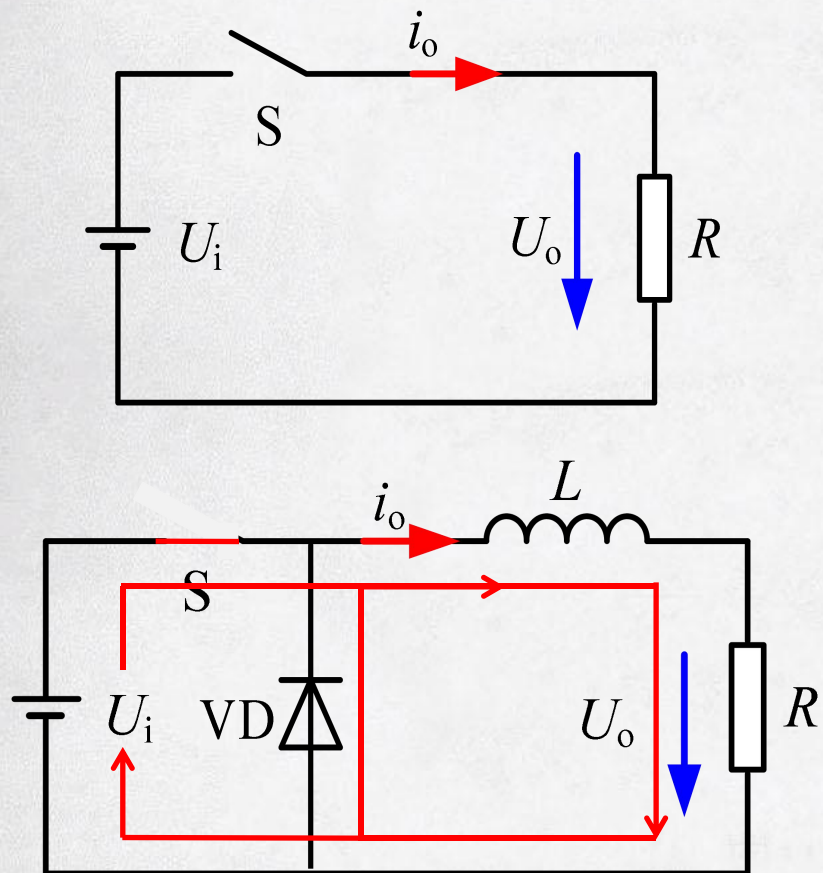
电路设计



- 利用开关器件的**通断控制**，**直接**实现直流电压平均值的**改变**。
- 输出电压为直流脉冲形式，包含**直流分量**和开关频率**交流分量**。

降压斩波电路设计

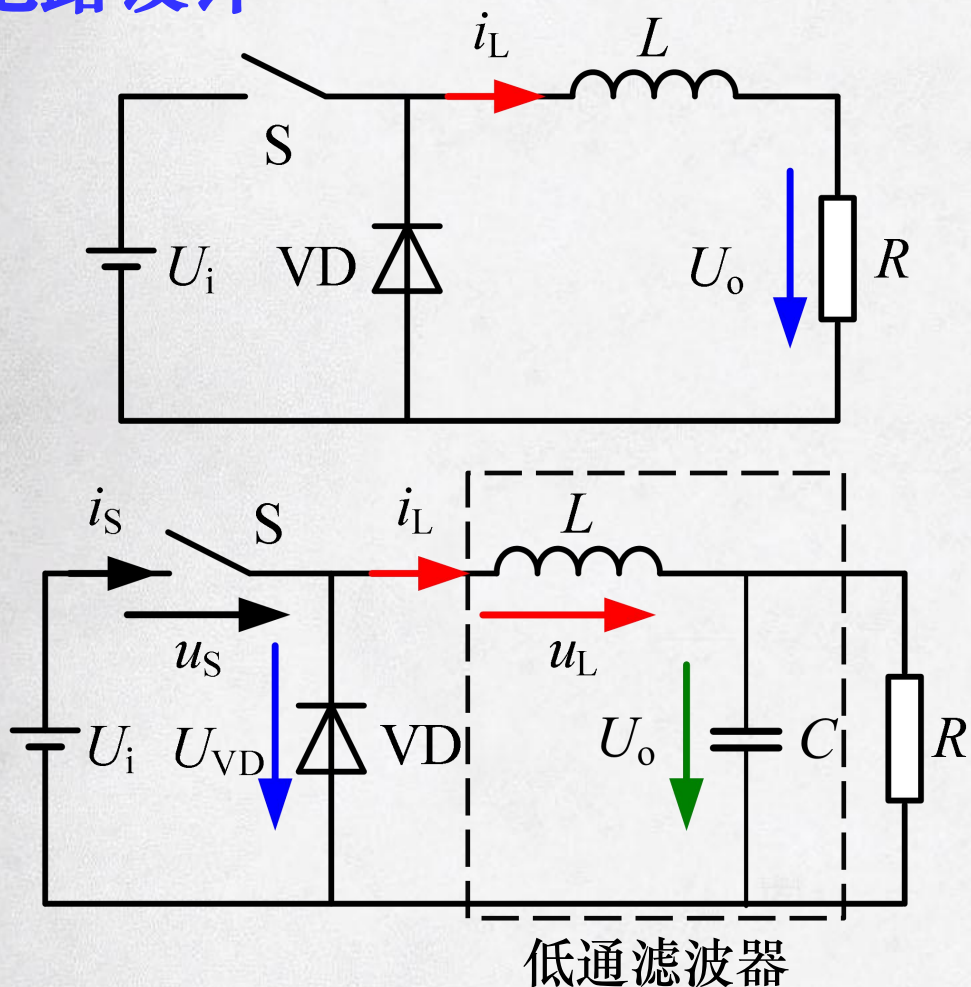
电路设计



- 输出电压波动，仍具有较大的谐波。

降压斩波电路设计

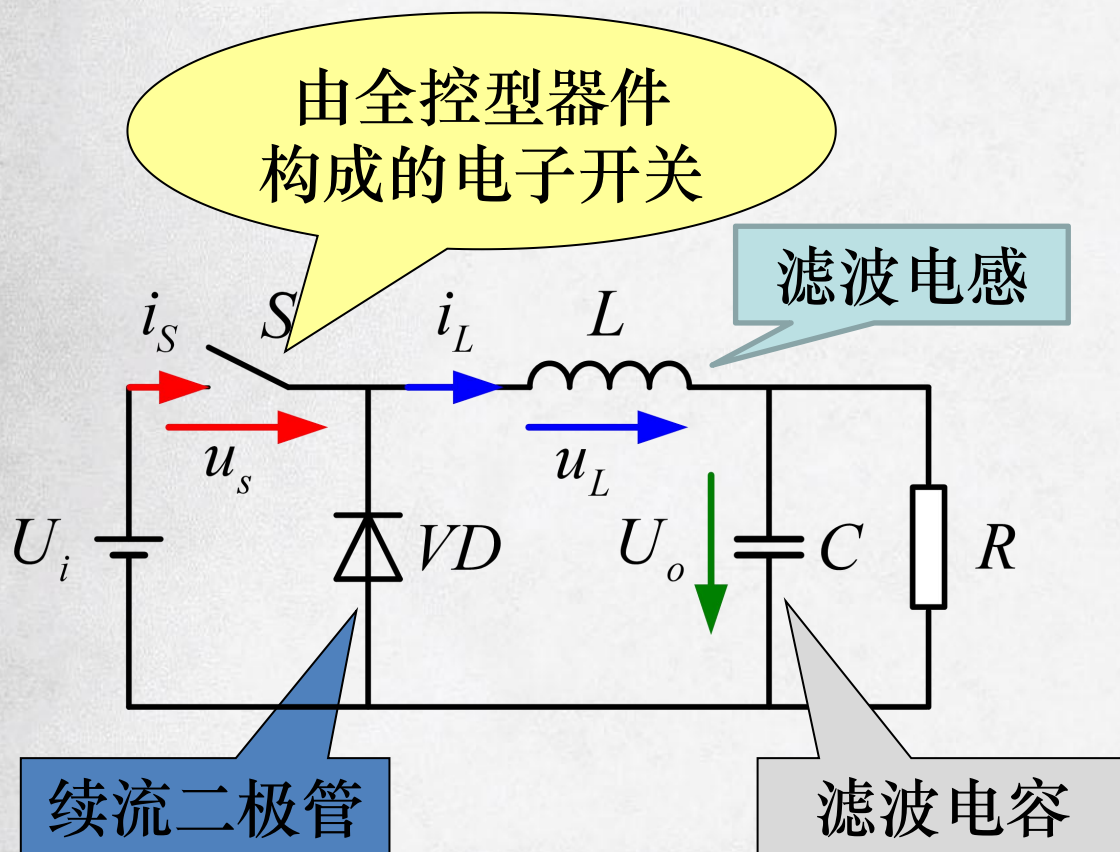
电路设计



- 假设 $C \rightarrow \infty$ ，则输出电压的纹波很小，可以忽略，其大小近似为 U_o ；
- 低通滤波器 LC 可将输出电压中的开关频率交流分量滤除，仅保留其直流分量，减少输出电压、电流的脉动；
- 输出电压低于输入电压，这种变换器称为降压（Buck）变换器。

降压斩波电路设计

电路结构

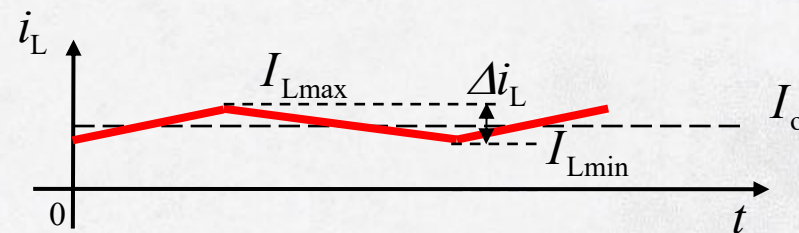
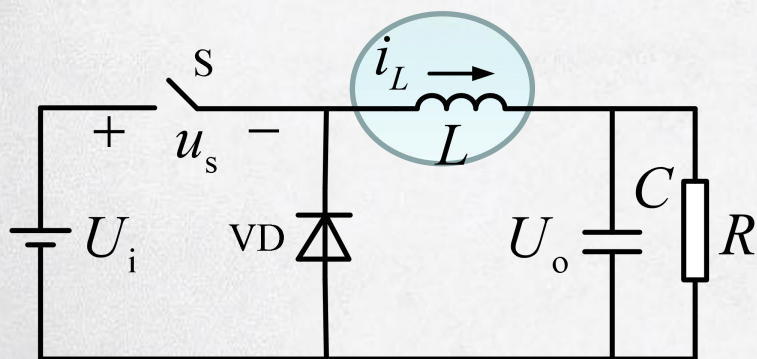


强调注意四点

- 电感的作用：可减小电流的波动。
- 稳态时电感两端的电压，在一个开关周期内的平均值为零。
- 电容的作用：可减小电压的脉动。
- 稳态时电容充放电电流，在一个开关周期内的平均值为零。

降压斩波电路工作模式

工作模式

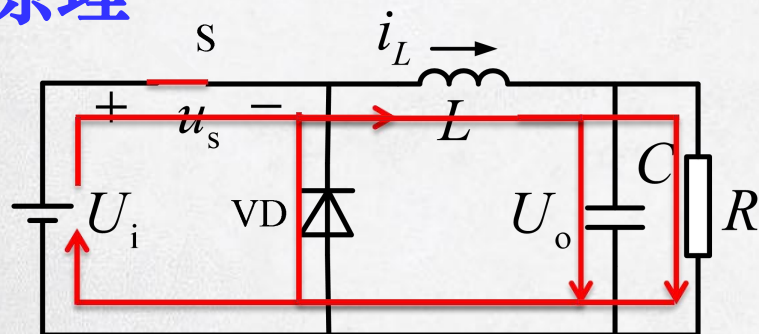


根据滤波电感电流是否连续：

- **电流连续模式(CCM)**：一个开关周期内，电感电流总是大于零；
- **电流临界连续模式(BCM)**：开关管关断后再次开通时，电感电流刚好下降到零；
- **电流断续模式(DCM)**：开关管关断后再次开通前，电感电流已经下降到零。

电感电流连续工作模式

工作原理

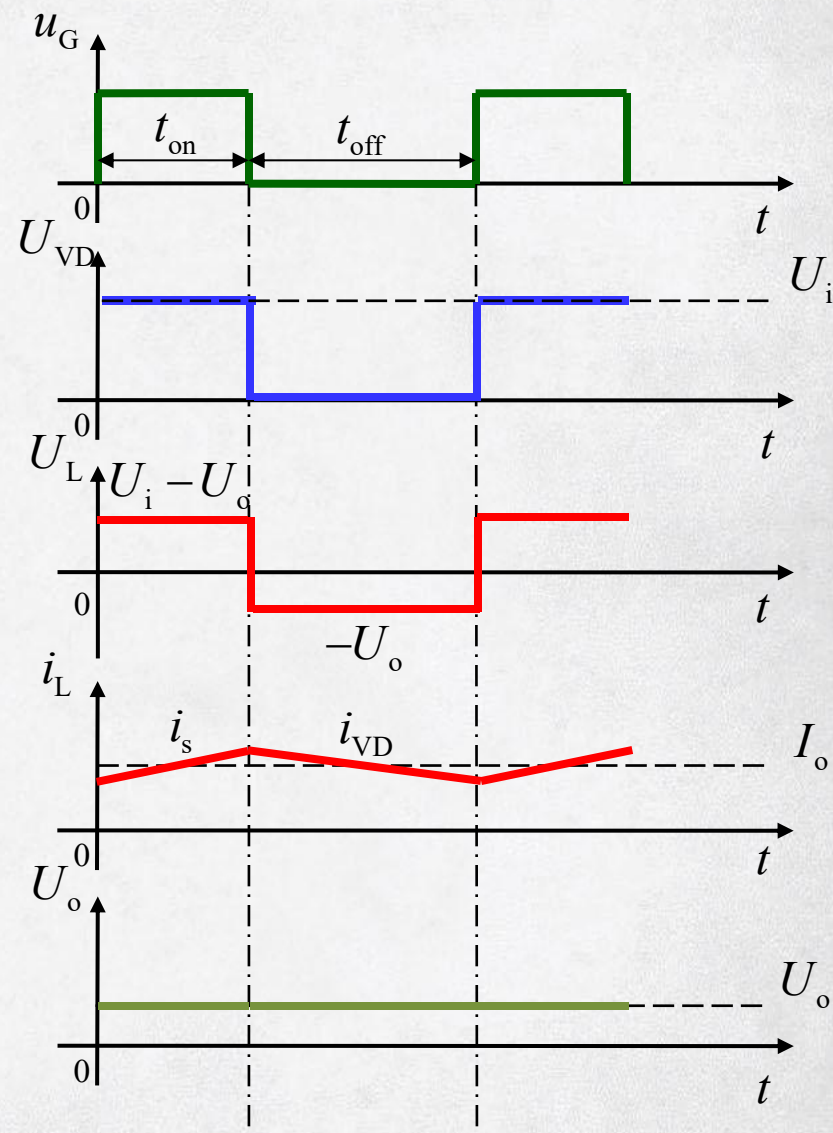


- $0 \sim t_{\text{on}}$: S导通, VD截止, 电源对L充电, $U_L = U_i - U_o > 0$, $i_L \uparrow$;

$$U_L = L \frac{di_L}{dt} = U_i - U_o$$

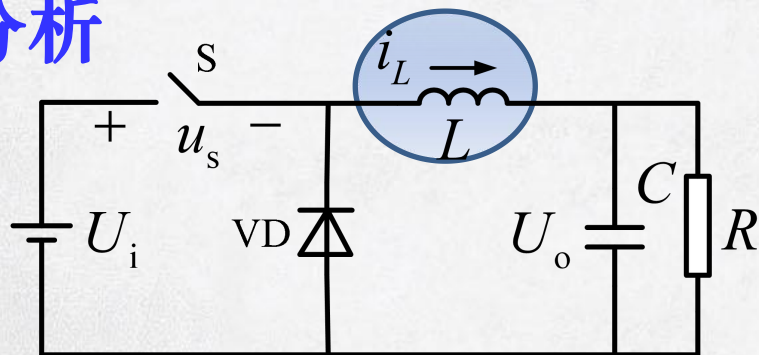
- $t_{\text{on}} \sim T$: S断开, VD导通续流, 电感L供给负载, $U_L = -U_o < 0$, $i_L \downarrow$ 。

$$U_L = L \frac{di_L}{dt} = -U_o$$



电感电流连续工作模式

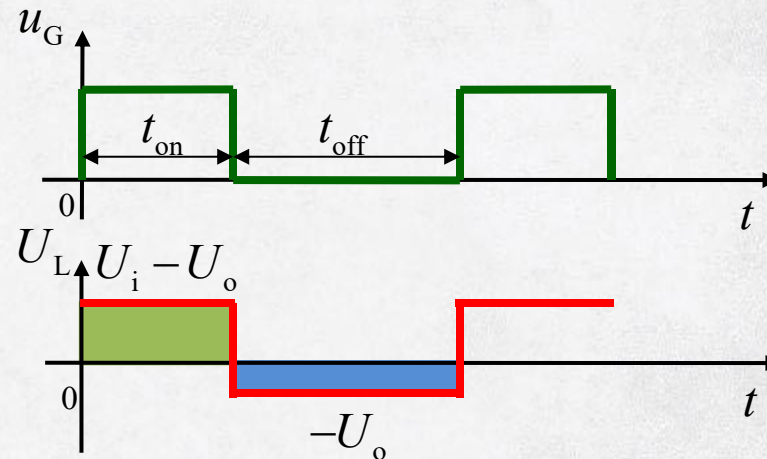
计算分析



- 稳态时（脉冲宽度一定）电感两端电压在一个开关周期内的平均值等于零。

$$\frac{U_o}{U_i} = D$$

电流连续下，可以看作一个直流降压变压器，输出电压可由占空比 D 调节。



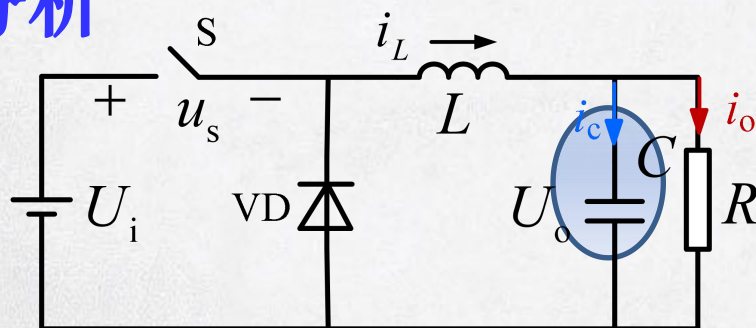
$$(U_i - U_o)t_{on} + (-U_o)t_{off} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{即: } U_o &= \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} U_i \\ &= \frac{t_{on}}{T} U_i = D U_i \end{aligned}$$

$$\text{其中: } D = \frac{t_{on}}{T} \quad (0 \leq D \leq 1)$$

电感电流连续工作模式

计算分析

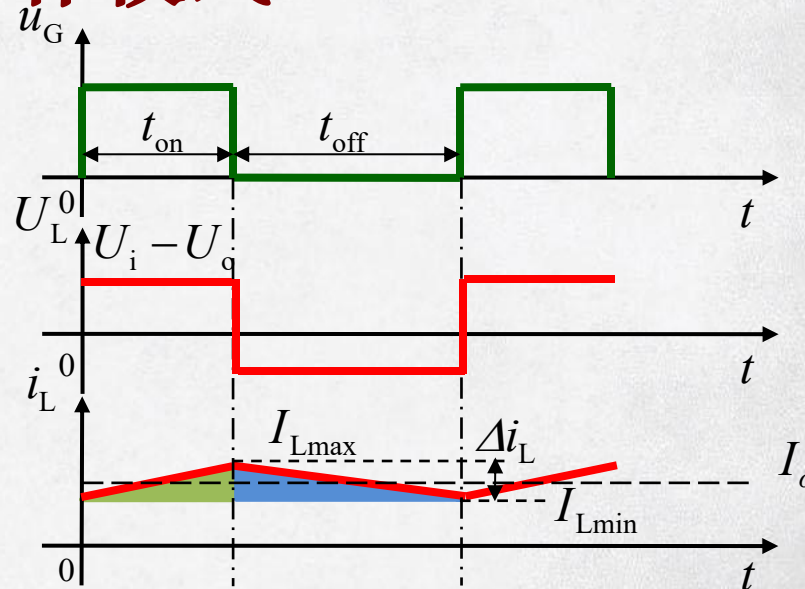


- 稳态时电容电流平均值等于零，故输出电流 I_o 等于电感电流平均值 I_L 。

$$I_o = \frac{I_{Lmax} + I_{Lmin}}{2}$$

$$I_{Lmax} = I_o + \frac{\Delta i_L}{2} = I_o + \frac{U_o}{2L} \cdot (1-D)T$$

$$I_{Lmin} = I_o - \frac{\Delta i_L}{2} = I_o - \frac{U_o}{2L} \cdot (1-D)T$$



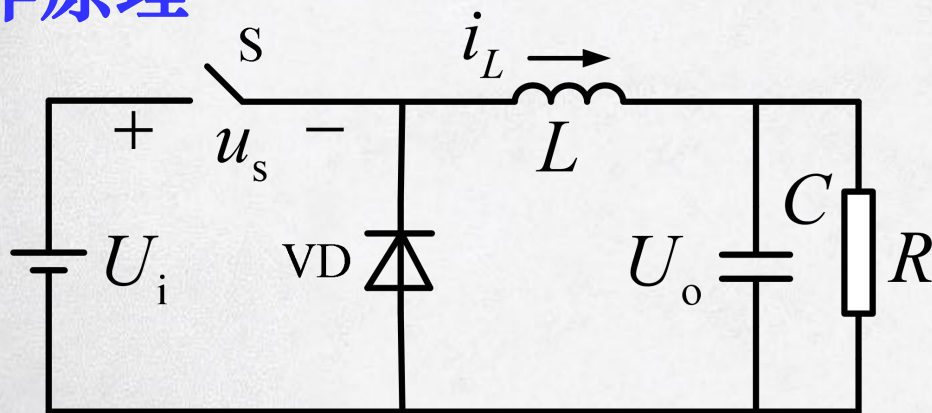
$$U_L = U_i - U_o = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{U_i - U_o}{L}$$

$$U_L = -U_o = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{-U_o}{L}$$

$$\Delta i_L = \frac{U_i - U_o}{L} \cdot t_{on} = \frac{U_o}{L} \cdot t_{off}$$

电感电流临界连续条件分析

工作原理

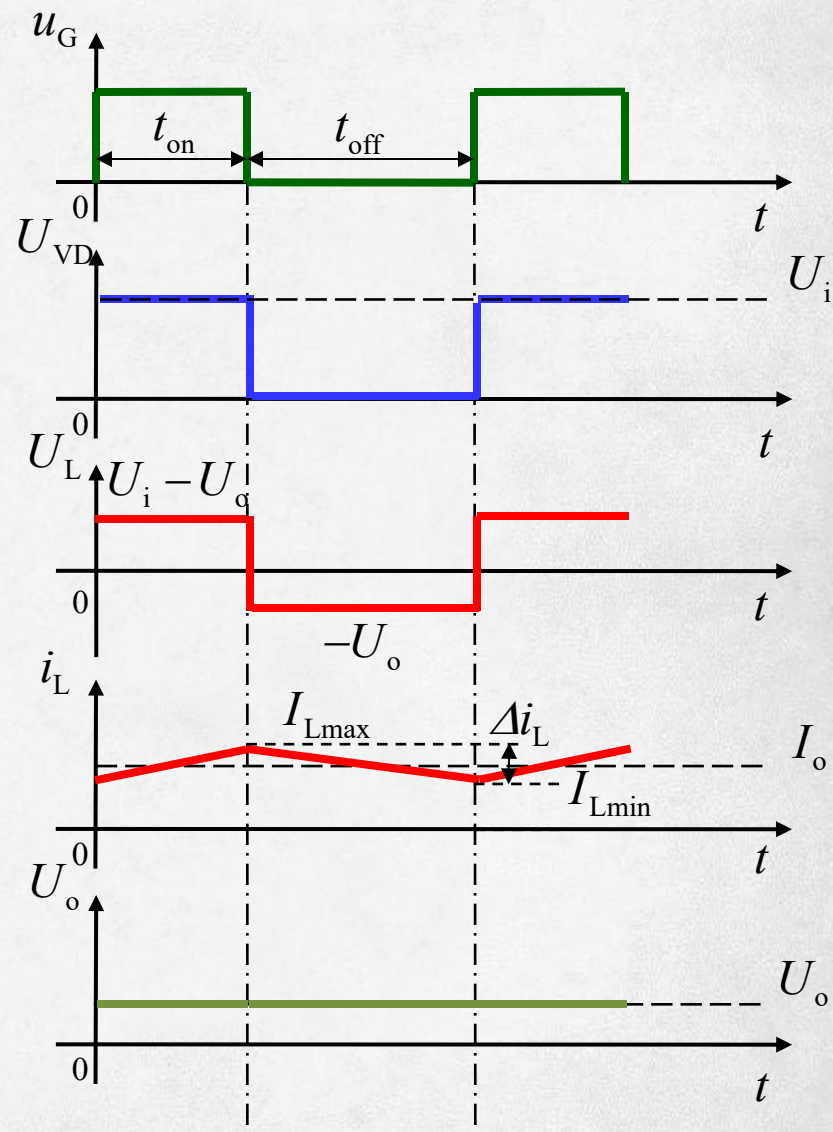


● $t = T$ 时，滤波电感电流 i_L 刚好下降到零

$$I_{L\max} = \Delta i_L = \frac{(U_i - U_o)t_{\text{on}}}{L} = \frac{(1-D)U_i DT}{L}$$

$$= \frac{1-D}{L} U_o T$$

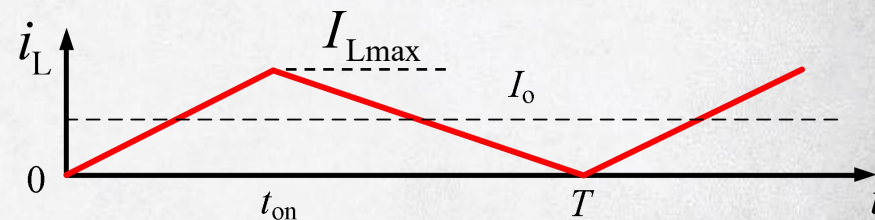
$$I_{L\min} = 0$$



电感电流临界连续条件分析

- 临界连续时电感电流平均值 I_{LB} 与输出电流平均值 I_{oB} 相等:

$$I_{LB} = I_{oB} = \frac{1}{2} I_{Lmax} = \frac{U_o T}{2L} (1-D)$$



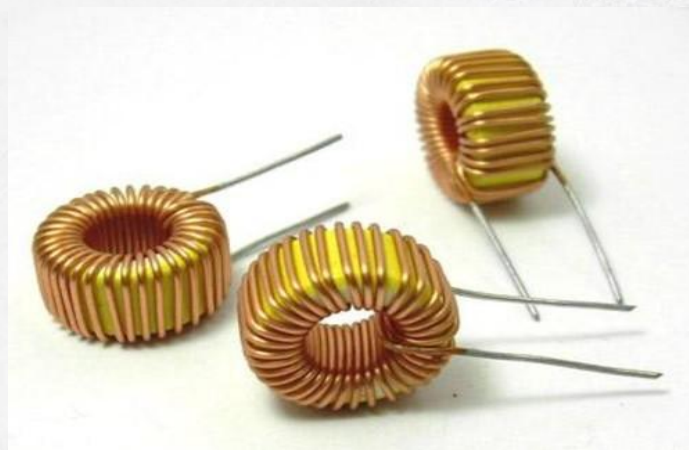
- 电流连续条件:

- 推导过程: $i_o \geq I_{oB}$

$$\Rightarrow \frac{U_o}{R} \geq \frac{1-D}{2L} U_o T$$

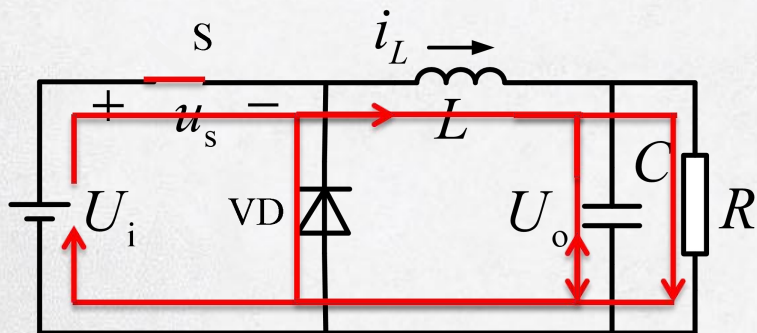
$$\Rightarrow \frac{L}{RT} \geq \frac{1-D}{2}$$

- 提高电感值
- 提升器件的开关频率



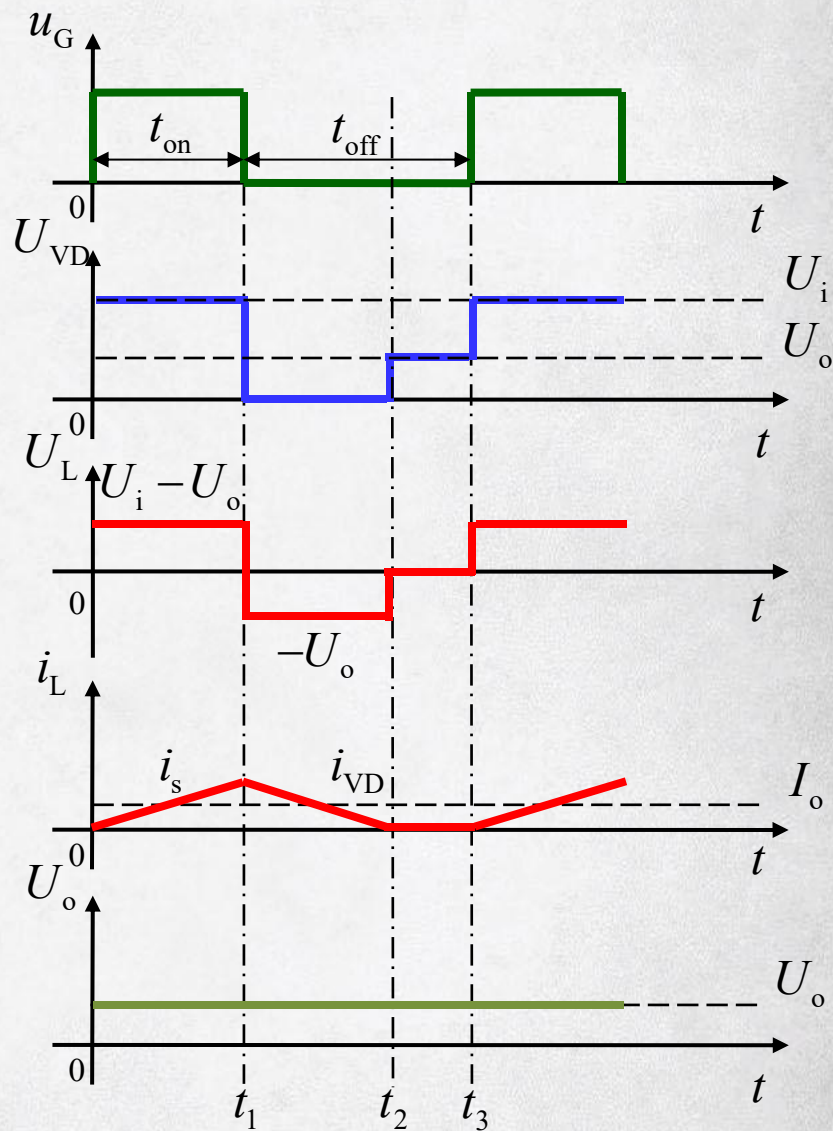
电感电流断续工作模式

工作原理



- $0 \sim t_1$: S 导通, VD 截止, 电源对 L 充电;
- $t_1 \sim t_2$: S 断开, VD 导通, 电感 L 给负载供电;
- $t_2 \sim t_3$: S 断开, VD 截止, 电容 C 给负载供电,

$$U_L=0, i_L=0, U_{VD}=U_o$$



电感电流断续工作模式

计算分析

- 根据伏秒平衡原理：

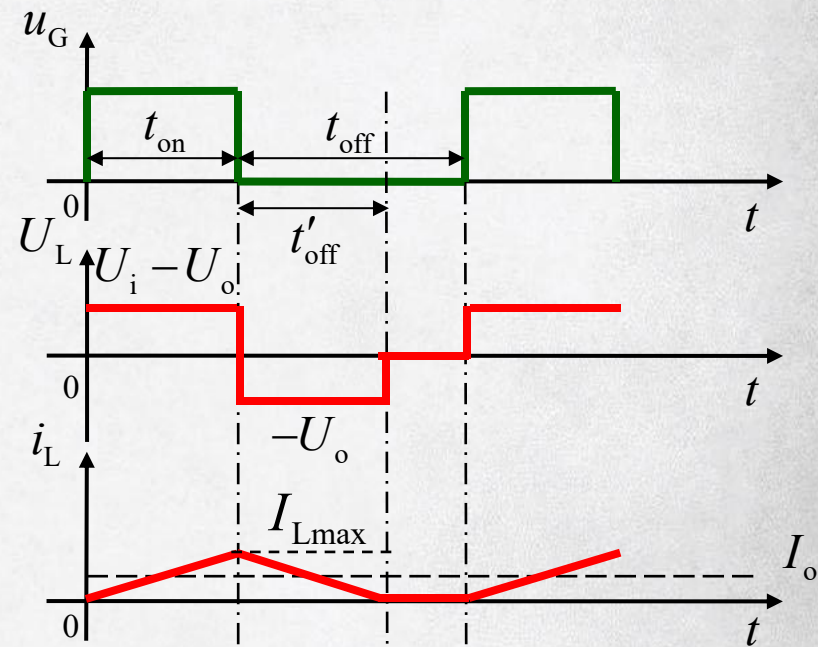
$$(U_i - U_o)t_{\text{on}} + (-U_o)t'_{\text{off}} = 0$$

$$\text{令 } D_1 = \frac{t'_{\text{off}}}{T} \text{ 则: } (U_i - U_o)DT - U_o D_1 T = 0$$

$$\text{即: } \frac{U_o}{U_i} = \frac{D}{D + D_1}$$

- 输出负载电流平均值：

$$\left. \begin{aligned} I_{L\text{max}} &= \frac{U_o}{L} D_1 T \\ I_L &= \frac{1}{T} \times \frac{1}{2} I_{L\text{max}} (t_{\text{on}} + t'_{\text{off}}) = \frac{D + D_1}{2} I_{L\text{max}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_o = I_L = \frac{(D + D_1) U_o D_1 T}{2L}$$





电感电流断续工作模式

$$\left. \begin{aligned} I_o = I_L &= \frac{(D + D_1)U_o D_1 T}{2L} \\ I_o &= \frac{U_o}{R} \end{aligned} \right\} \Rightarrow D_1 = \frac{-D + \sqrt{D^2 + \frac{8L}{RT}}}{2}$$

- 最终得到电流断续时输出电压与输入电压关系式：

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{D}{D + D_1} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{4}{D^2} \frac{2L}{RT}}}$$



降压斩波电路

- 1 降压斩波电路设计
- 2 电感电流连续工作模式
- 3 电感电流临界连续条件分析
- 4 电感电流断续工作模式